

ARTIGO ACADÊMICO

Disciplina: Programação de Microprocessadores e Microcontroladores

Professor: Felipe Douglas

Aluno: Emmanuel Duarte de Oliveira

Data: Maio de 2026

Desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Monitoramento Residencial com Arduino e Processadores ARM

1. Introdução

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT) e a crescente necessidade de sistemas de automação robustos e acessíveis, a arquitetura de microcontroladores tornou-se fundamental na resolução de problemas do cotidiano. O presente artigo detalha o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento térmico residencial, ideal para a proteção de ambientes críticos (como servidores domésticos ou estufas). Utilizando a linguagem C para a programação embarcada, o sistema realiza a leitura de sensores em tempo real e aplica uma lógica de tomada de decisão baseada em Inteligência Artificial introdutória para acionar atuadores físicos. O projeto foi desenhado sob uma arquitetura desacoplada, exportando a telemetria via comunicação serial (UART) estruturada em JSON, preparando o ecossistema de hardware para integração direta com um painel web supervisor desenvolvido em React.

2. Fundamentação Teórica

Sistemas embarcados modernos dependem da eficiência na execução de instruções. A arquitetura ARM (Advanced RISC Machine), amplamente utilizada em microcontroladores avançados, destaca-se por seu conjunto reduzido de instruções (RISC), garantindo baixo consumo energético e alto desempenho no processamento em tempo real. No contexto deste projeto, a linguagem C atua como a ponte entre a abstração lógica e o controle do hardware. Ela permite a manipulação direta de conversores analógico-digitais (ADC) e portas de entrada e saída (GPIOs). A Inteligência Artificial (IA) aplicada neste escopo baseia-se em um modelo introdutório de Árvore de Decisão (*Decision Tree*). Diferente de redes neurais complexas que exigem alto poder computacional, o sistema processa limiares predefinidos (*thresholds*) diretamente no fluxo de execução do microcontrolador, garantindo respostas determinísticas e instantâneas, sem depender de latência de rede.

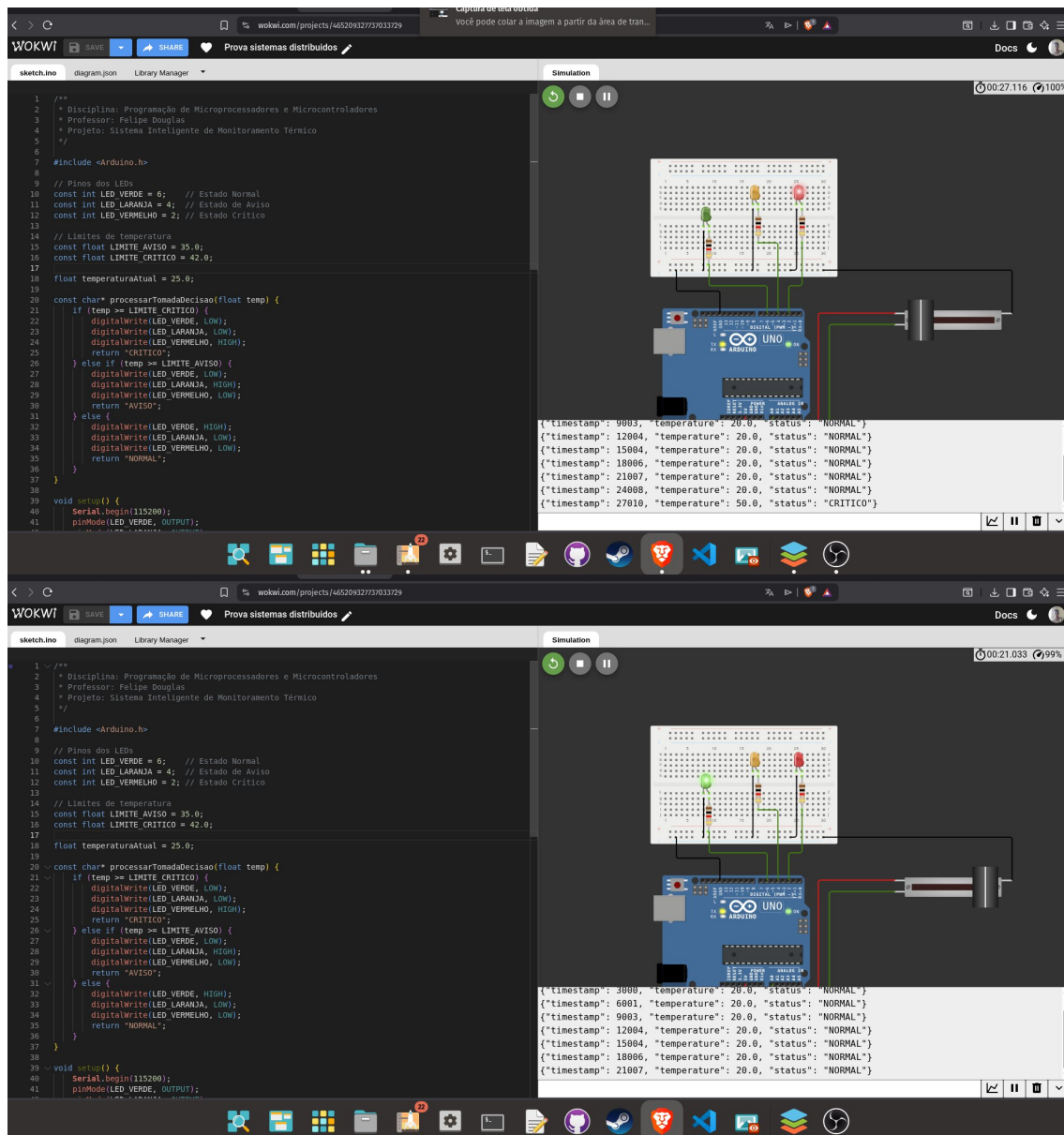
3. Metodologia

O desenvolvimento do projeto adotou uma abordagem de sistemas distribuídos, dividindo a solução em duas camadas independentes que se comunicam através de um contrato de dados padronizado:

- **Camada de Hardware (Edge Computing):** A montagem eletrônica foi validada no ambiente de simulação Wokwi. O microcontrolador processa entradas analógicas via potenciômetro (simulando um sensor de temperatura) no pino A0. Atuadores visuais (LEDs) foram mapeados em portas digitais para representar respostas físicas aos estados térmicos. A lógica foi integralmente desenvolvida em C/C++.
- **Camada de Software (Supervisório Web):** Um painel web desenvolvido com React, TypeScript e TailwindCSS foi construído para consumir os pacotes de dados estruturados gerados pelo hardware. Para fins de demonstração acadêmica e desenvolvimento paralelo, a arquitetura garante que o front-end e o firmware operem de forma desacoplada, unindo-se pelo padrão JSON.

4. Desenvolvimento do Projeto O código-fonte (`Código.c`) foi estruturado para ler a variação de tensão gerada pelo potenciômetro. Durante a fase de simulação no Wokwi, identificou-se uma inversão de polaridade no componente físico deslizante. Essa limitação de hardware foi solucionada via software através da função algébrica de remapeamento (`map(leitura, 0, 1023, 50, 20)`), demonstrando a flexibilidade da linguagem C. Após o mapeamento, o algoritmo de tomada de decisão avalia a variável `temperaturaAtual` e a classifica em três estados: NORMAL ($<35^{\circ}\text{C}$), AVISO ($\geq 35^{\circ}\text{C}$ e $<42^{\circ}\text{C}$) e CRITICO ($\geq 42^{\circ}\text{C}$). Dependendo da classificação, um relé/LED específico é acionado e a porta serial transmite a leitura exata, como ilustrado nas simulações abaixo:

(Professor, o funcionamento prático do monitoramento com as trocas de estado pode ser observado nas capturas de tela abaixo:)



5. Resultados e Discussões

O protótipo embarcado alcançou todos os objetivos propostos. A integração entre o sensor analógico e o processamento em C demonstrou extrema precisão na captação e classificação dos dados. O algoritmo de árvore de decisão respondeu de forma imediata aos limiares críticos, provando que conceitos introdutórios de IA podem ser aplicados na borda (Edge Computing) para garantir a segurança de um ambiente residencial automatizado. A geração contínua de pacotes JSON (`{"timestamp": X, "temperature": Y, "status": "Z"}`) validou a arquitetura do sistema, garantindo que o

hardware desenvolvido no Wokwi está perfeitamente apto a enviar telemetria contínua para a interface web supervisória.

6. Conclusão

Conclui-se que a utilização conjunta da linguagem C e microcontroladores que suportam arquiteturas avançadas é altamente eficaz para o desenvolvimento de soluções IoT. O projeto entregou não apenas o controle de atuadores locais por hardware, mas uma base sólida de telemetria baseada em dados estruturados. O uso de simuladores em nuvem provou-se uma metodologia ágil para a validação do circuito e do firmware, resultando em um sistema de automação inteligente, escalável e de baixo custo de implementação para o mercado.

7. Referências e Entregáveis

- **Vídeo Demonstrativo do Funcionamento:**
<https://www.youtube.com/watch?v=dvDMxREVwmM>
- **Repositório Completo (GitHub):**
https://github.com/EmmanuelPlatinum/Projeto_monitoramento-embarcado-arm.git